

Exercices python : Variables - Traces

Exercice 1 : Moo Deng

Écrire la trace de l'exécution de ce programme:

```

1  # État initial de Moo Deng
2  endurance = 10
3  dort = False
4
5  endurance = endurance - 7 # Joue à la balle
6  dort = not dort # Fait une sieste pour récupérer
7  endurance = endurance + 5 # Gagne de l'énergie en se reposant
8  dort = not dort # Le réveil sonne!
9  endurance = endurance - 1 # Marche doucement vers sa gamelle
10 heureux = (endurance > 5) and (dort == False)
11 print(heureux)

```

ligne				affichage
2				
3				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Exercice 2 : Distributeur de bonbons (logique booléenne)

Un distributeur donne un bonbon si:

- On a mis de l'argent
- On tourne la poignée

Consigne : Terminer ce programme:

```

1  argent_mis = soit True soit False # Vient d'un capteur du distributeur
2  poignée_tournée = soit True soit False # Vient d'un autre capteur
3
4  # Écrire l'expression qui détermine s'il faut distribuer un bonbon
5  # en fonction de l'état du distributeur
6
7  distribution = _____
8
9  print(distribution) # Affiche True si le bonbon est distribué

```

Exercice 3 : La carte de visite

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables :

- prénom (str) : "Ada"
- nom (str) : "Lovelace"
- profession (str) : "Programmeuse"

2. Crée une variable `carte` (en utilisant les variables, pas des valeurs fixes) qui produit :
"Ada Lovelace: Programmeuse"

3. Affiche la valeur de cette variable

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 : Carré

Écrire le code python qui:

- Crée une variable `x` contenant un nombre de votre choix.
- Calcule x^2 et stocke le résultat dans une nouvelle variable `carré`.
- Affiche ce résultat.

.....

.....

.....

Exercice 5 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche:

il faut bien regarder le type de tous les éléments, il est possible que certaines lignes donnent lieu à des erreurs.

```
1  niveau = 1
2  print("niveau")
3  niveau = niveau + 1
4  print(niveau)
5  niveau = 5
6  print(niveau)
7  niveau = niveau ** 2
8  print(niveau)
9  niveau = niveau + 1
10 print("niveau:" + niveau)
```

Exercice 6 : Afficher une pub (logique booléenne)

Vous possédez un réseau social. Dans leur profil les utilisateur·ices renseignent une variable `passion` qui peut prendre des valeurs diverses: `cinéma`, `jardinage`, `programmation`, etc. Vous devez décider si vous allez leur montrer une publicité pour un magasin de matériel de montagne.

Règle : On affiche la pub si l'utilisateur·ice a une passion pour `escalade`

Consigne : Écrire le programme qui:

- Stocke la passion de l'utilisateur·ice dans une variable (inventer une valeur)
- Détermine dans une variable `montrer_pub` s'il faut montrer la pub ou pas.
- Affiche cette valeur (Ca affichera `True` s'il faut montrer la pub à cette personne)

.....
.....
.....

Exercice 7 : Pub suite

Modifier le programme précédent pour prendre en compte cette nouvelle règle:

On affiche *aussi* la pub quand `passion` est `alpinisme`

`montrer_pub = .....`

Exercice 8 : Le rapport de mission

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
 - `vaisseau (str)` : `"Major Tom"`
 - `carburant (float)`: `75.5`
 - `surchauffe (bool)` : `True`
2. Crée une variable `rapport` qui concatène tout ça: `Major Tom | 75.5% | True`
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément, il va falloir faire des conversions avant de concaténer

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 9 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables

```
1  a = "pizza"
2  b = "kebab"
3
4  # Échanger le contenu des deux variables, sans réécrire pizza ou kebab.
5  # Votre code ici:
6
7
8
9
10
11 print(a) # doit afficher "kebab"
12 print(b) # doit afficher "pizza"
```

Faites une trace de votre solution pour la vérifier. Il est très probable que votre premier jet ne va pas faire ce que vous voulez.